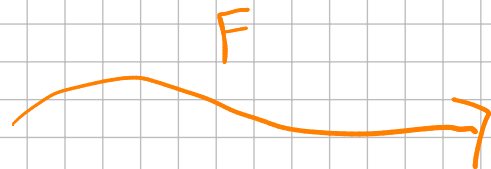


Introducción

Cálculo varias variables: Estudia funciones de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$



algoritmo...



- Recuerde:
- i) Función es una "regla de asignación" de elementos de un conjunto a otros.
 - ii) Si $f: A \rightarrow B$ el dominio de f
 $\text{Dom } f := \{a \in A : \text{"regla de asignación } f \text{" tiene sentido en } a\}$.

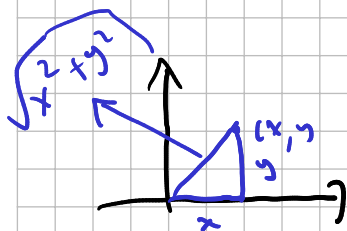
Ejercicio: Encuentre y bosqueje el dominio de la función

i) $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \sqrt{3 - x^2 - y^2}$

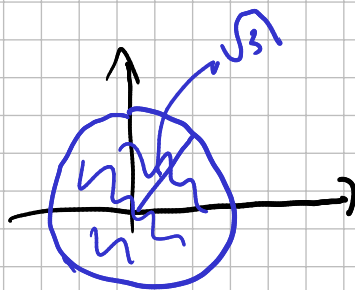
ii) $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \left(\sqrt{4 - 2x^2 - y^2}, \ln(x+y), 2\right)$

Solución:

$f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = \sqrt{3-x^2-y^2}$, para que la expresión
tenga sentido $3-x^2-y^2 \geq 0 \Leftrightarrow$
 $3 \geq x^2+y^2 = (\text{dist}((x,y), (0,0)))^2$



El círculo centrado en (0,0) y de radio $\sqrt{3}$



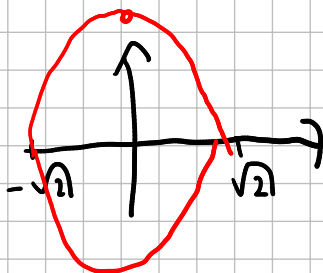
El dominio de $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = (\sqrt{4-2x^2-y^2}, \ln(x+y), 2)$ es la intersección
de los dominios de

$$\sqrt{4-2x^2-y^2}, \ln(x+y) \text{ y } 2$$

$$\text{Dom}(\sqrt{4-2x^2-y^2}) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 4 \geq 2x^2 + y^2 \right\}$$

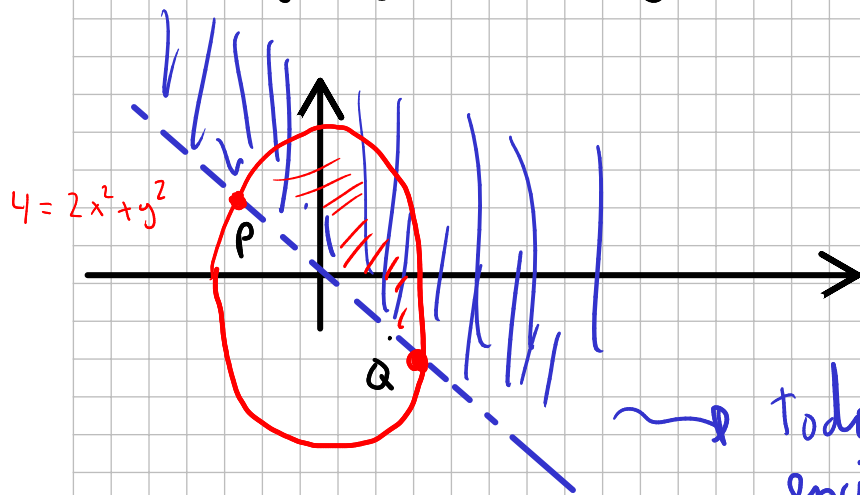
$4 = 2x^2 + y^2$ es una elipse

$$1 = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4}$$



$$\text{Dom}(h(x+y)) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x+y > 0 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : y > -x \right\}$$



→ todos lo que esté por encima de la recta pero sin la recta

Ejercicio: Halla puntos intersección $P = (x_0, y_0)$ y $Q = (x_1, y_1)$

Sol:

$$4 = 2x^2 + y^2 \quad (1)$$

$$y = -x \quad (2)$$

Reemplazando (2) en (1)

$$4 = 2x^2 + x^2 \Rightarrow x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}} = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{Como } y = -x, \left(\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{2}{\sqrt{3}} \right) \text{ y } \left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}} \right)$$

Ejemplos de función

1. Lineales: dimensión 1, $f(x) = ax + b$.

en general: $f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$
 $\vec{x} \longmapsto A\vec{x} + \vec{b}$

donde $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ y $b \in \mathbb{R}^m$

1.1) Caso especial lineales

1.1.1) $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$

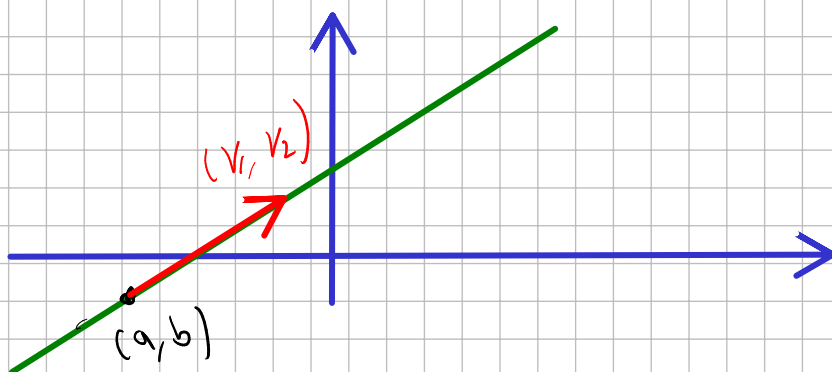
$t \longmapsto (a, b) + t(v_1, v_2)$

$\downarrow$
p. inicial

$\rightarrow$ director

1.2) $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$t \longmapsto (a, b, c) + t(v_1, v_2, v_3)$



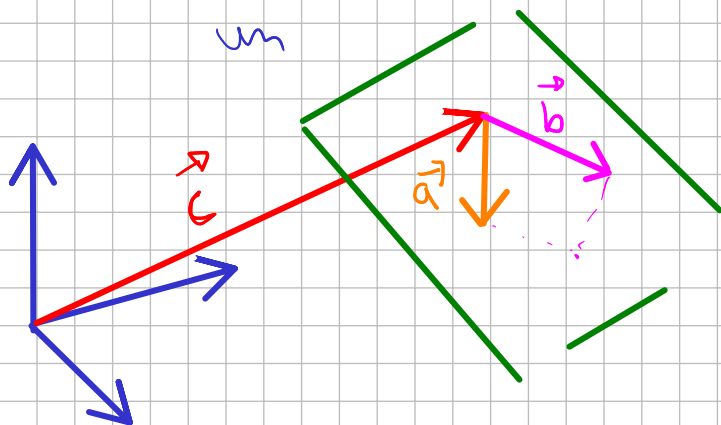
Don movimientos inerciales (velocidad constante).

$$1.3) \quad \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \varphi\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) := \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} + x \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Parametrización de plano



2. Funciones escalares cuadráticas

De $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$

$$p(x, y) = ax^2 + by^2 + cx + dy + e.$$

Como para funciones de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ el gráfico de funciones de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$ es herramienta importante para entenderlas:

$$\text{Graf}(f) := \{ (x, y, f(x, y)) : (x, y) \in \text{Dom } f \}$$

Para entender funciones $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ podemos usar

curvas de nivel: dado $c \in \mathbb{R}$

$$f^{-1}(c) := \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = c \}.$$

Ejemplo: Encuentre curvas de nivel de

i) $f(x, y) = x^2 + y^2$.

ii) $f(x, y) = x^2 - y^2$

